Examen Parcial 2026-1 Redes

Redes y comunicaciones de datos (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas)



messages.pdf_cover_qr_code_label

messages.downloaded_by
messages.studocu_not_sponsored_or_endorsed_by_college

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

REDES Y COMUNICACIÓN DE DATOS

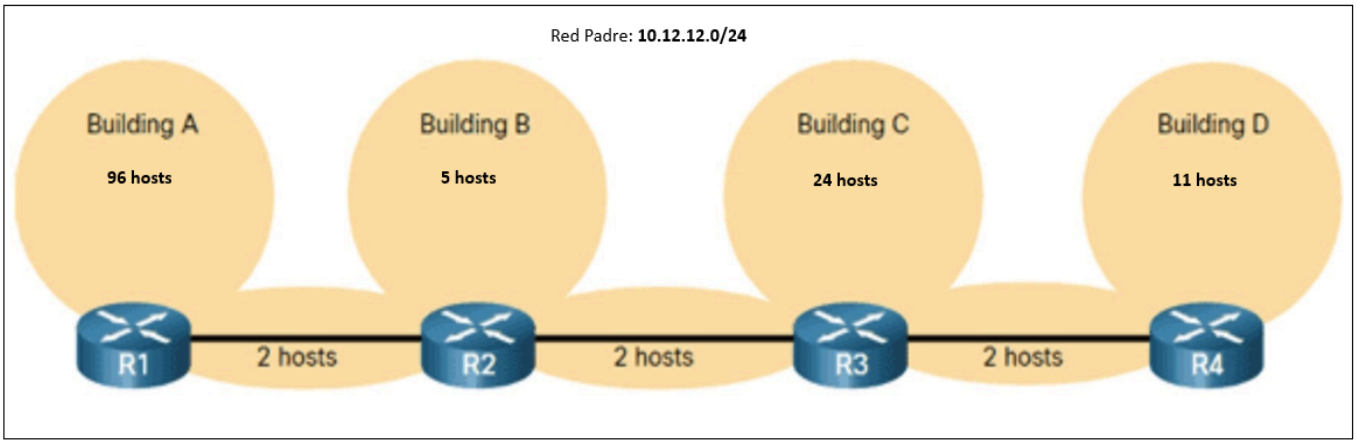
Examen Parcial – Parte Practica

ALUMNO (A): XXXXXXXXX

Pregunta 1

VLSM [3 Puntos]

En esta topología diseñará un esquema de direccionamiento VLSM dado la dirección 10.12.12.0/24. Empiece por la subred que tenga más cantidad de hosts a la menor. Documente procedimiento en la parte inferior y llene la tabla completa y correctamente se tomará en cuenta para la calificación:



Nombre Subred	Host Solicitados	Host Validos	Prefijo	Dirección de Red	Rango de Hosts Utilizable	Broadcast

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Pregunta 2

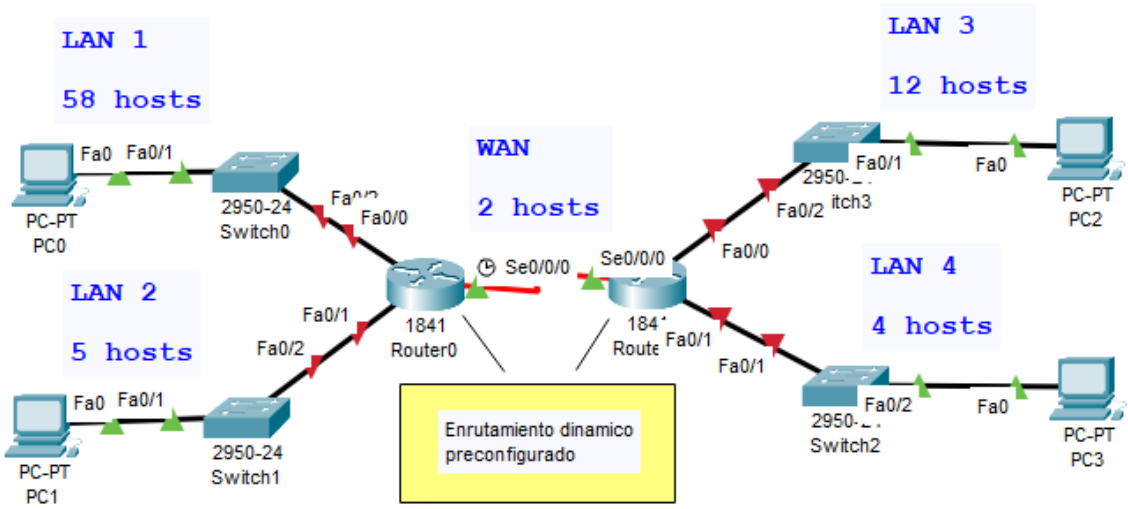
División por subredes [4 Puntos]

Agregar imágenes con evidencias (Recortes, NO Pantallazos), enviar archivo Word y Packet Tracert, poner nombre a los archivos en el formato: PC1_NRC_CODIGOALUMNO
Los equipos deben tener el nombre host el código de alumno, Por ejemplo: SW1_u2016123456, RT1_ u2016123456.
Use el comando R1(config)# hostname R1_u2016123456

Enviar por el aplicativo con asunto: PC1_NRC_CODIGOALUMNO
De no cumplir todo lo anterior no será tomado en cuenta.

Realizar la división por subredes

Usted ha sido contratado como ingeniero de red en empresa XYZ, dada la siguiente red padre 153.170.20.0 /28 y los requisitos de red y hosts mostrados en la topología se le solicita realizar la división por subredes, llene la tabla completa y correctamente se tomará en cuenta para la calificación:



Completar la tabla siguiente con los nuevos requisitos de host y red utilizando VLSM

Nombre de la Subred	# de Hosts requeridos	# de Hosts asignados	ID de red o Subred	Mascara de subred /N	mascara de subred en decimal	Gateway (1era IP)	Rango de IPs para Hosts	IP de Broadcast (ultima IP de la red)

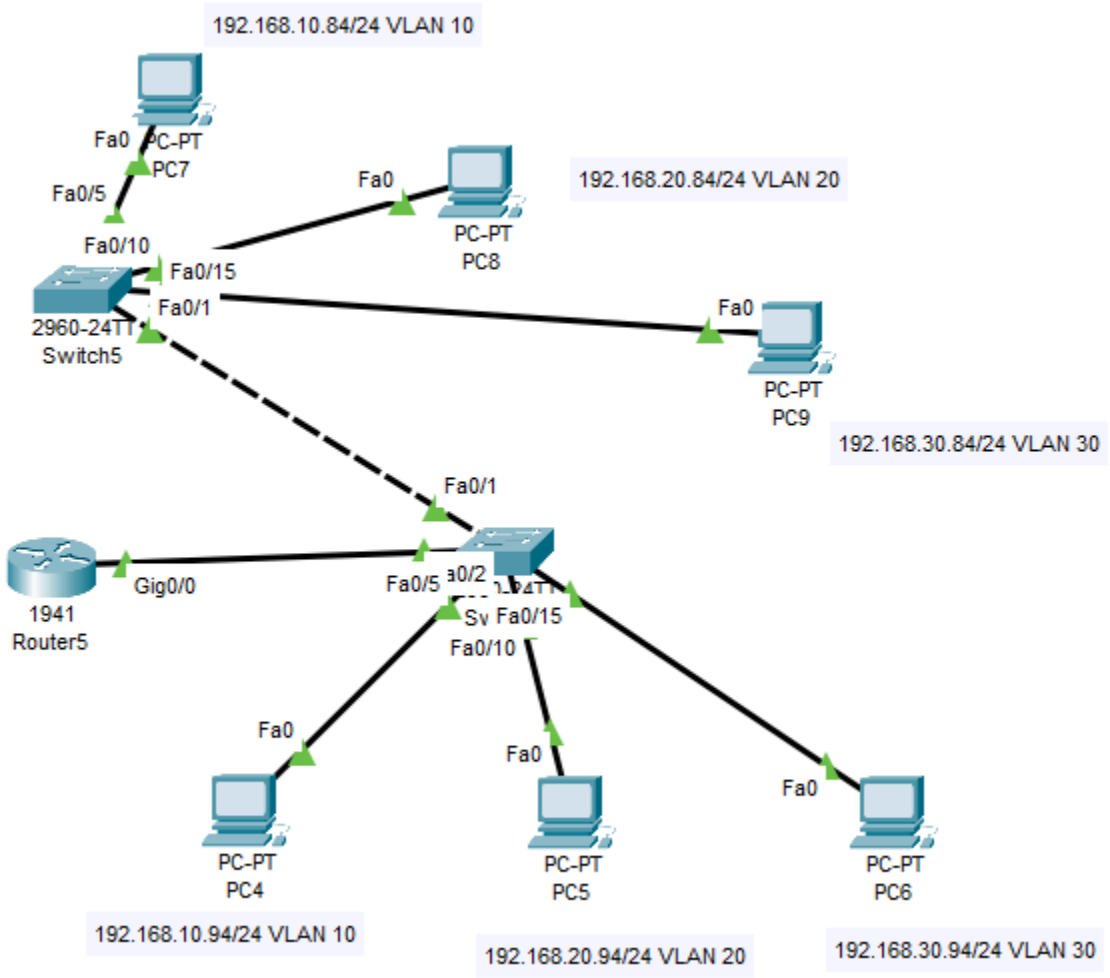
studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Pregunta 3

Intervlan [3 Puntos]

Muestre las evidencias y configure en Packet Tracert
Realizar el procedimiento para configurar VLANs de la siguiente topología de red, evidencia que ha llegado la conectividad con captura de pantalla PDU o ping exitoso. Ponerle al router tu apellido y nombre (requisito indispensable para la calificación).
Adjunte el packet tracer del escenario, con la implementación de los siguientes ítems adjuntando la captura respectiva.

- Realiza la topología lógica Switches.
- Realiza procedimiento de configuración de la topología.
- Realiza la configuración trunk.
- Realiza el procedimiento de router on stick.
- Verifica conectividad entre las mismas VLAN.



studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by